

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO

Teresa Delgado Santillana, M^a Esther Panedas Redondo, Jaime Rodríguez Pérez, Carlos Arcadio Gómez Lanz, Sara de la Fuente Ballesteros.

INTRODUCCIÓN

Existen documentos gráficos del tratamiento de las quemaduras de más de 3500 años de antigüedad. Esta afirmación nos hace conscientes de la importancia del manejo del paciente quemado al tratarse de una patología frecuente, potencialmente grave y con graves repercusiones.

Antes de dar paso al tema que vamos a desarrollar, me parece importante señalar que el gran quemado puede llegar a evocar una respuesta emocional de gran envergadura al profesional sanitario y que, por lo tanto, debe estar preparado para abordar a un paciente grave, con dolor y una posible deformidad física con gran impacto visual.

A pesar de que la valoración inicial en Urgencias es crucial y puede llegar a determinar la supervivencia del paciente quemado, su manejo es y debe ser multidisciplinar. Así, la atención será completada por: enfermería especializada en este campo, cirujanos plásticos, nutricionistas, médicos rehabilitadores, terapeutas ocupacionales.

Definición

Se entiende por quemadura a la lesión y destrucción de células del órgano de la piel causado por un agente térmico, eléctrico, químico, biológico o radiactivo.

Es importante diferenciar la quemadura local del síndrome del gran quemado, siendo este último una entidad propia caracterizada por una afectación sistémica potencialmente grave. Definiremos esta entidad en el apartado de clasificación según gravedad.

Epidemiología

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se producen más de 180.000 muertes por quemaduras en el mundo. En España se estima una media de 1000 ingresos al año en Unidades de Grandes Quemados.

Por otro lado, las quemaduras no fatales son una de las principales causas de morbilidad en nuestro medio. Merece la pena señalar que la lesión inhalatoria ha pasado a ser la principal causa de morbilidad en el paciente quemado. Los ámbitos más comunes son el doméstico, el laboral y los accidentes de tráfico.

Etiología

- **Agentes físicos** principalmente relacionados:
 - Radiaciones.
 - Térmicos: calor o frío.
 - Eléctricos.
- **Agentes químicos:**
 - Ácidos.
 - Alcalis.
 - Agentes reductores.
 - Corrosivos.

- **Agentes biológicos:** animales, plantas.

Los mecanismos por los cuales se producen las quemaduras son muy variados. Los más frecuentes son:

- Escaldadura: producida por un líquido caliente, es la más frecuente de todas.
- Llama: relacionado con el fuego.
- Deflagración: llama por explosión.

Fisiopatología

Existe una alteración local en la que se distinguen tres zonas:

- **Zona de hiperemia:** es la más externa. Visualmente se caracteriza por ser un área eritematosa. Cura en el 100% de los casos.
- **Zona de éstasis:** a continuación de la anterior, es donde se produce la dilatación de la microvascularización. Puede progresar a trombosis capilar y posterior necrosis. Se trata de un área potencialmente salvable en función de los cuidados.
- **Zona de coagulación o necrosis:** ocupa la parte central de la quemadura. Se produce una obstrucción completa de la microvascularización. No es recuperable.

En cuanto a la alteración sistémica, hay que diferenciar entre:

- **Afectación hemodinámica:** la destrucción celular provoca una gran inflamación que conlleva una fuga endotelial, generando así un edema generalizado. Este estado de hipovolemia marcada con caída del gasto cardíaco desemboca en una situación de sistémica de shock.
- **Afectación respiratoria:** suele ser la principal causa de muerte inmediata en el paciente quemado. Se conocen tres tipos de lesiones:
 - Térmica: provoca edema de la vía aérea superior.
 - Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.
 - Insuficiencia respiratoria.

Clasificación

Según la profundidad

	Capas de piel afectadas	Aspecto	Clínica	Curación
1º grado (Tipo I)	Epidermis	Eritematoso	Dolor e hipersensibilidad	3- 7 días. No cicatriz
2º grado superficial (Tipo IIa)	Dermis superficial	Eritema claro, ampollas	Muy doloroso e hipersensibles	7- 21 días. Hipopigmentación o mínima cicatriz
2º grado profunda (Tipo IIb)	Dermis profunda (Nervios, glándulas y folículos)	Rojo oscuro o blanco moteado	Poco dolor	3- 8 semanas. Pérdida de vello. Retracciones y sobreinfección.
3º grado (Tipo III)	Afecta hasta tejido celular subcutáneo	Nacarado o carbonáceo	Indoloras	Precisan tratamiento quirúrgico. Si cicatriz
4º grado (Tipo IV)	Dañan grasa, tendones, músculo y hueso		Indoloras	Precisan tratamiento quirúrgico. Si cicatriz

La evaluación inicial en la Urgencia de la extensión de las quemaduras es compleja debido al carácter dinámico que suelen presentar en las primeras 48-72 horas.

Según la extensión

Aunque existen en la bibliografía diversos métodos para su cálculo, la experiencia dictamina que los más sencillos son finalmente los más prácticos. Algunos de los más conocidos son:

- **La regla de “los 9” de Wallace:** no tiene en cuenta las quemaduras de primer grado. Para niños existen escalas adaptadas debido a su proporción cefálica mayor.

Regla de los nueve de Wallace para cálculo de la superficie corporal quemada

Zona afectada	Porcentaje %
• Cabeza y cuello • Tronco • Espalda • Extremidad superior • Extremidad inferior • Área genital	• 9% • 18% • 18% • 9% (x2) • 18% (x2) • 1%

- **Regla de la palma de la mano:** herramienta empleada en quemaduras poco extensas donde la palma de la mano del paciente representa un 1 % de la superficie corporal.

Según la gravedad

Las quemaduras químicas y eléctricas suelen conllevar una mayor gravedad. Por otro lado, existen áreas del cuerpo de afectación más severa como son la cara, los genitales o las articulaciones.

El sistema de graduación de la severidad según la American Burn Association clasifica las quemaduras en:

	Menor	Moderada	Grave
% SQ en adultos de 2º G	< 10 %	10 – 20 %	> 20 %
% SQ en jóvenes o ancianos de 2º G	< 5 %	5 – 10 %	> 10 %
% quemaduras de 3º G	< 2 %	2 – 5 %	> 5 %
Inhalación de humos	No	Sospecha	Si
Descarga de alto voltaje	No	Lesión	Quemadura
Áreas críticas	No	No	Si
Comorbilidades asociadas	No	No	Si
Politraumatismo asociado	No	No	Si

SQ: Superficie quemada

Criterios de gravedad

La escala ABSI (Abbreviated Burn Severity Index) nos permite predecir la mortalidad de un paciente quemado a través de la siguiente puntuación:

ESCALA ABSI

		Score			Score
Sexo	Hombre	1	SQ %	1 - 10 %	1
	Mujer	0		11 - 20 %	2
Edad	0 - 20	1		21 - 30 %	3
	21 - 40	2		31 - 40 %	4
	41 - 60	3		41 - 50 %	5
	61 - 80	4		51 - 60 %	6
	> 81	5		61 - 70 %	7
				71 - 80 %	8
Traumatismo y/o inhalación		1		81 - 90 %	9
Quemadura de 3º grado		1		91 - 100 %	10

Puntuación ABSI	Mortalidad
2 - 3	< 1 %
4 - 5	2 %
6 - 7	10 - 20 %
8 - 9	30 - 50 %
10 - 11	60 - 80 %
> 11	>90 %

Como consideración práctica, se cataloga de paciente crítico aquel que obtiene 7 puntos o más.

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial es importante recabar rápidamente información útil para valorar la gravedad. Así, deberemos indagar en el mecanismo lesivo, el tiempo de exposición, la posible presencia de humo en lugar cerrado y las enfermedades de riesgo asociadas.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Coagulación.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, CPK, Troponina US. Se deberá añadir CPK y enzimas cardíacas en el caso de quemaduras eléctricas.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Gasometría arterial con determinación de carboxihemoglobina.
- Electrocardiograma.
- Test de embarazo en mujeres en edad fértil.
- Pruebas de imagen según corresponda el traumatismo.

TRATAMIENTO**Quemaduras leves**

- En el caso de heridas limpias, lavado con suero fisiológico a temperatura ambiente. Si están sucias o se localizan en zonas de riesgo, hacer uso de jabón y un antiséptico tipo clorhexidina. Nunca irrigar quemaduras con un porcentaje de SQ > del 10 % por riesgo de hipotermia.
- Desbridar flictenas mediante aspiración y retirar todo el tejido orgánico desvitalizado.
- En las quemaduras de 2º y 3º grado, aplicar antibiótico tópico como sulfadiazina argéntica al 1

% con posterior cura oclusiva no compresiva. En cara, cuello y periné no deben de ser cubiertas. En quemaduras de 1º grado crema hidratante.

- Pautar analgesia domiciliaria.
- Profilaxis antitetánica.

Quemaduras graves

La mayoría de las complicaciones se relacionan con el rescate inicial. El paciente Gran Quemado requiere una atención multidisciplinar y coordinada y debe ser valorado como un paciente politraumatizado: esquema ABCDE.

- **Vía aérea y control de la columna cervical.** Se deberá proceder a la intubación orotraqueal precoz en pacientes con riesgo elevado de desarrollar edema de vía aérea: quemaduras en cara o cuello, insuficiencia respiratoria o porcentaje de SQ < 40 %.
- **Ventilación.** Todos los pacientes con insuficiencia respiratoria o sospecha de inhalación de humos deben recibir oxígeno a alto flujo (al 100 % con humidificación).
- **Circulación.** Se deben canalizar accesos intravenosos de forma inmediata mediante dos vías venosas periféricas gruesas, preferiblemente en extremidades superiores y en zona no afecta. Si el porcentaje de SQ es superior al 25 % se canalizará una vía venosa central. Se administrarán 500 ml de cristaloides (Ringer lactato) en los 30 minutos iniciales.
- **Valoración neurológica.**
- **Desvestir (incluyendo joyas).** Sólo se irrigará con abundante suero fisiológico al paciente si éste presentara quemaduras químicas. En el resto de quemaduras es preferible aplicar compresas estériles secas y evitar la pérdida de calor con sábanas y mantas.

La **valoración secundaria y hospitalaria** incluye los siguientes puntos:

- Monitorización continuada incluyendo diuresis horaria.
- La reposición de líquidos se realizará mediante la fórmula de Parkland: en las primeras 24 horas se deberá administrar $4 \text{ mL} \times \text{Kg} \times \% \text{ SQ}$ de Ringer lactato. El 50 % de lo calculado se repondrá en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas. Evitar el exceso de resucitación que se define como diuresis $> 1 \text{ mL/Kg/h}$.
- La analgesia debe ser precoz y por vía intravenosa preferentemente. Morfina en dosis de 2 mg/min en bolo, hasta que desaparezca el dolor o hasta llegar a una dosis máxima total de 10 mg.
- La ansiedad puede ser tratada con midazolam, a dosis de 0.1 mg/Kg intravenosa.
- Escarotomía temprana por personal entrenado en quemaduras torácicas extensas y circunferenciales en extremidades.
- Otras medidas: profilaxis tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, vacunación antitetánica y protección gástrica con omeprazol 20 mg intravenoso.

BIBLIOGRAFÍA

- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación (6ª edición). Madrid: Elsevier, 2018.
- Vázquez Lima MJ, Casal Codesido JR. Guía de actuación en Urgencias (5ª edición). Madrid: Panamericana, 2017.
- Bibiano Guillén C. Manual de Urgencias (3ª edición). Madrid: Saned, 2018.
- Herndon DN. Total Burn Care (5ª edición). Saunders (Elsevier), 2017.

QUEMADURAS TIPO Y CLASIFICACIÓN

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

Lesión tisular de la piel que puede ser causada por diferentes tipos de agresiones (térmica, eléctrica, química, radiación, etc.), y que compromete las funciones de la piel (protección, termorregulación, metabólica, neurosensorial, inmunológica y social).

DIAGNÓSTICO

La gravedad de la quemadura depende de varios factores, que son:

- Superficie
- Profundidad
- Agente etiológico
- Otros: edad, patología asociada, traumatismos asociados, inhalación o daño de vía aérea, localización de quemadura.

Características de las quemaduras según profundidad

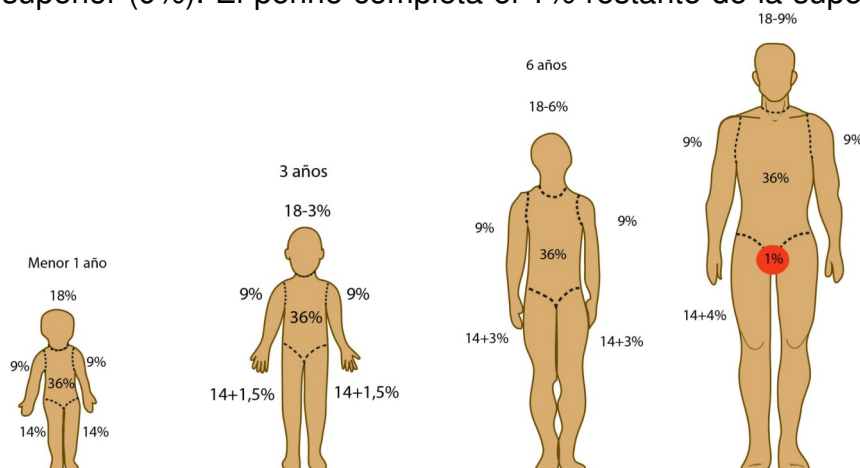
	Epidérmica (grado I)	D. Superficial (Grado IIA)	D. Profunda (Grado IIB)	D. Total (Grado III)	Subdérmica (Grado IV)
Capa afectada	Epidermis	Epidermis + capa superficial de la dermis	Epidermis + capa dérmica más profunda	Toda la piel	Toda la piel + otros tejidos (fascia, tendón, músculo, hueso, etc)
Causas posibles	Exposición solar fogonazo - flash	Líquidos calientes. Fogonazos. Llamas. Exposición breve a químicos diluidos.	Líquidos calientes. Llamas. Exposición prolongada a químicos diluidos.	Llama. Electricidad. Exposición a químicos concentrados, contacto.	Eléctricas. Exposición prolongada a llama, químicos, contacto.
Color	Rosado	Rosado. Rojo brillante. Blanquean a la presión.	Rojo oscuro. Blanco. Moteado rojo/blanco. No blanquean a la presión	Blanco. Carbonizado.	Carbonizado. Exposición estructuras profundas.
Superficie	Seca. Vesículas	Ampollas. Gran exudado.	Pocas ampollas. Algo húmedas.	Seca. Trombosis vasos.	
Sensación	Dolorosa	Dolorosa	Disminución de la sensación dolorosa	Anestesia. Sensación de presión profunda.	Anestesia piel. Dolor de estructuras profundas.
Textura	Suave, edema mínimo. Posterior exfoliación superficial.	Engrosada por edema, flexible	Edema moderado con menor elasticidad.	Correosa. Apergaminada.	Correosa.
Cicatrización	1ª semana	1ª - 3ª semanas.	> 3 semanas	No	No
Secuelas	No secuelas	Alteración en pigmentación	Deformidades, retracciones, contracturas hipertrofias.	Importantes secuelas funcionales y estéticas.	Importantes secuelas funcionales y estéticas. Amputaciones.
Tratamiento	cuidados locales	Cuidados locales	Tratamiento quirúrgico	Tratamiento quirúrgico	Tratamiento quirúrgico

Clasificación de las quemaduras según superficie quemada

La palma (sin dedos) de la mano del paciente, tanto adulto como niño, corresponde al 1% de su superficie corporal.

Regla de los "9" de Wallace: La superficie corporal quemada se calcula en áreas de 9%: la cabeza y el cuello (9%), el tórax y abdomen (18%), espalda y glúteos (18%), cada miembro inferior (18%)

y cada extremidad superior (9%). El periné completa el 1% restante de la superficie corporal total.



Clasificación de las quemaduras según etiología

- Escaldadura
- Llama
- Sólido caliente
- Eléctrica (por paso de corriente, a diferencia de la producida por flash eléctrico, que es por llama)
- Química

Esta clasificación tiene también su importancia, dado que algunos grupos (como las quemaduras químicas y las eléctricas) se comportan de manera específica y merecen una vigilancia especial.

TRATAMIENTO

Según el tipo y clínica del paciente.

Curas de herida según corresponda.

Analgesia según tipo de quemadura.

Se verá el manejo de cada tipo de quemadura en su apartado correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA

- Achauer BM. Atención del paciente quemado. México DF: El Manual Moderno;1988. p. 67-120.
- Prodigy guidance. September 2004. Burns and scalds [Internet] [Acceso en Octubre 2019]. Disponible en: <http://www.prodigy.nhs.uk/guidance.asp?gt=Burns%20and%20scalds>.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso Octubre de 2019].

QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

El traumatismo eléctrico se produce cuando el organismo entra a formar parte de un circuito eléctrico, con el paso de la electricidad a través de los diferentes tejidos. A pesar de que este accidente forma parte del conjunto que compone el trauma térmico, el síndrome clínico a que da lugar es bastante diferente del resto de los accidentes térmicos, ya que además de la quemadura en sí puede asociarse un cuadro similar al del Síndrome de aplastamiento, sobre todo en los casos producidos por alto voltaje.

DIAGNÓSTICO

Además de la exploración física para diagnosticar las características específicas de la quemadura eléctrica, la realización de una anamnesis cuidadosa puede facilitarnos el tipo de corriente causante, ya que si se trata de un ámbito doméstico ésta suele ser de 220 voltios y si es un medio industrial probablemente se trate de alta tensión. También es de importancia determinar el lugar del accidente para valorar la posibilidad de la concomitancia de un síndrome de inhalación de humo, desplazamientos o caídas para tener presente posibles fracturas o lesiones de órganos internos.

La exploración física y el manejo de estos pacientes son similares a las que se realizan en cualquier otro enfermo politraumatizado. El examen físico inicial se compone de:

- la realización del ABC de cualquier paciente politraumatizado,
- la evaluación del estado neurológico: conciencia, sensibilidad y motricidad y
- la exploración de la quemadura eléctrica: localización de las lesiones entrada y salida, representación del área afectada (superficie y profundidad) teniendo presente los grupos musculares y nervios posiblemente afectados y evaluar horariamente la instauración de un síndrome compartimental.

Este examen será ampliado y profundizado en el ámbito hospitalario. Es importante la detección de los niveles de CPK o de mioglobina en sangre ya que están en proporción directa con el daño muscular y con la posibilidad de desarrollar un fracaso renal. La monitorización de la creatinina puede indicar la evolución de la funcionalidad renal. Si se sospecha traumatismo asociado, deberá realizarse un estudio radiológico completo para descartar fracturas de cualquier localización.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Manejo en el lugar del accidente

En los accidentes domésticos, además de separar al paciente de la fuente de electricidad en caso de que siga conectado a ella, se aplicará agua fría en la quemadura, al igual que en cualquier quemadura banal. En el caso de tratarse de un accidente de alto voltaje, el primer paso es el manejo idéntico al de un enfermo politraumatizado. La otra clave para tratar con éxito estos eventos es la de tener presente que estamos ante un “síndrome” posteléctrico y que las lesiones que objetivamos externamente como puntos de entrada y salida no están en relación directa con los posibles daños de órganos internos. Es relativamente frecuente que al daño eléctrico se sume el traumatismo térmico por ignición de la ropa del paciente por lo que la detención del fuego se realiza mediante la aplicación de una manta o similar. Es fundamental tener presente las

siguientes consideraciones para realizar el traslado en condiciones ideales:

- Manejo propio de un enfermo politraumatizado.
- Instauración de 2 vías venosas periféricas a 18G.
- No canalizar una vía central salvo que todas las extremidades estén afectadas.
- Colocar una sonda urinaria de Foley si es posible.
- Iniciar la resucitación fluidoterapia con Ringer a 500ml/h (en traslados inferiores a 2 h).
- Monitorización ECG continua con doce derivaciones.
- Evaluar puntos de entrada y salida (superficie y profundidad aproximada, posible recorrido eléctrico).
- Elevar 30º las extremidades afectadas para minimizar el edema.
- Cubrir al paciente con mantas o paños estériles si se dispone de ellos.
- Elevar la temperatura de la cabina de la UVI móvil.

Lo que no se debe hacer:

- Demorar el traslado por dificultades técnicas para colocar la sonda Foley o las vías.
- Realizar la cura de las heridas con antisépticos tópicos.
- Perder el tiempo valorando minuciosamente la profundidad y extensión de las lesiones.
- Realizar cualquier acto quirúrgico (fasciotomía, escarotomía).

Manejo hospitalario (primeras 24 horas, alto voltaje)

Una vez estabilizadas las constantes vitales (control del ritmo cardíaco, del pH, administración de la vacuna del tétanos), se procederá a la realización de un estudio radiológico completo en caso de sospecha de traumatismo asociado. Como regla general para establecer la pauta de fluidoterapia se busca conseguir una diuresis horaria de al menos 1ml/kg/hora en pacientes cuyo peso sea hasta 30 kg; en pacientes con un peso superior la diuresis se mantendrá como mínimo en 30-50ml/hora y si la orina se objetiva oscura o rosada o analíticamente con una CPK>1000 UI (se considera que existe daño muscular a partir de 400UI) la diuresis se elevará hasta 100ml/hora. Además de esto, otra medida para evitar la obstrucción tubular es la alcalinización de la orina con bicarbonato 1 ó 1/6 molar al líquido de la resucitación para mantener el pH urinario en torno a 7.5 y la administración de 250ml de manitol que realiza un efecto de lavado renal. Esta última medida sólo se realizará cuando esté restablecida la volemia. Cuando la orina se torne clara o la curva de CPK tienda a descender por debajo de 1000 UI, la diuresis horaria se mantendrá entre 30-50 ml/hora.

La afectación del ritmo cardíaco suele suceder en las primeras 24-72 horas; pasado este tiempo es raro que se presenten alteraciones electrocardiográficas. En estos casos es importante la monitorización con 6 derivaciones y la realización cada 2 horas de un electrocardiograma con 12 derivaciones para vigilar la aparición de ectopias ventriculares, taquiarritmias, bloqueos cardíacos con el fin de tratarlos precozmente. Las alteraciones del segmento ST o la inversión de la onda T pueden indicar isquemia miocárdica, pero como los enzimas cardíacos pueden estar falsamente elevados se impone la realización de técnicas de imagen para su diagnóstico.

La afectación de las extremidades produce una acción lesiva mayor al estar los tejidos colocados en paralelo. En este caso es el músculo el que opone mayor resistencia al paso eléctrico y por tanto el más lesionado. Por eso es clave valorar de forma estrecha durante las primeras 6 horas postraumatismo la posibilidad de la instauración de un síndrome compartimental. Este síndrome se desarrolla por la intensa reacción inflamatoria que provoca el daño muscular, y se ve agravado por la administración de abundantes líquidos en la resucitación y/o por la acción inflamatoria de quemaduras concomitantes. Clínicamente son típicos el dolor intenso, paresia, parestesias y la

presencia de pulsos distales. Este último signo junto con la ausencia de palidez y frialdad de la extremidad, hacen el diagnóstico diferencial con la lesión arterial aguda. En muchos casos no es valorable el dolor puesto que el paciente se encuentra intubado. En ese caso, como confirmación diagnóstica y guía terapéutica se utiliza la medida secuencial de la presión intracompartimental. Ante medidas intracompartimentales entre 30-35 mmHg se indica la realización de fasciotomía. Como el retraso de esta maniobra puede suponer la pérdida de la extremidad, si se esperan retrasos en el traslado a una UVI de un hospital de referencia, ésta se puede hacer en el hospital que recibe al paciente. Al mismo tiempo que se realiza esta intervención es aconsejable relajar también los canales nerviosos del nervio cubital y del mediano. Una vez hecho esto, se realizará una cura oclusiva con un antiséptico tópico, se colocará una férula en posición anatómica y se pautará una cefalosporina de segunda generación. En el caso en el que el paciente esté ya en el hospital de referencia de quemados, es indispensable la valoración de realización de amputación de aquellos miembros que se encuentren carbonizados y que sea inviable su salvación, ya que de no hacerlo, la vida del paciente puede correr peligro por riesgo de sepsis secundaria a necrosis muscular aguda. Estas amputaciones no buscan lograr un muñón definitivo, puesto que lo más probable es que precisen en la mayor parte de los casos, revisión de los mismos y subidas de nivel de amputación hasta lograr un cierre estable.

En resumen, los principios básicos para el manejo del shock eléctrico en las primeras 24 horas serían:

- Traslado inmediato a una unidad de grandes quemados (UGQ).
- Valoración de lesiones asociadas: fracturas, órganos intrabdominales.
- Control de arritmias cardíacas.
- Corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas.
- Ante mioglobulinuria: diuresis >100ml/ hora, manitol iv y alcalinización de la orina.
- Profilaxis antitetánica.
- Medición horaria de la presión intracompartimental. Si > de 30mmHg, fasciotomía.
- Desbridamiento quirúrgico que sea urgente.
- Instauración de antibioterapia.

BIBLIOGRAFÍA

- Purdue GF, Arnold BD, Hunt JL. Electric burns. En: Herndon DN. Total burn care. 3th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders; 2007. p335-360.
- Rico A, Holguín P. El accidente eléctrico. En: Lorente JA, Esteban A. Cuidados intensivos del paciente quemado. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica; 1998. p136-150.
- Bittner EA, Shank E, Woodson L, Jeevendra Martyn JA. Acute and Perioperative Care of the Burn-injured Patient. Anesthesiology. 2015;122(2):448-64.

QUEMADURAS POR PRODUCTOS QUÍMICOS

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Cualquier persona en cualquier momento de su vida diaria puede estar expuesta al contacto con productos químicos ya sea en el hogar, en el trabajo como en el ocio. Los productos químicos se clasifican como ácidos, álcalis o bases, y componentes orgánicos.

DIAGNÓSTICO

Tras el contacto con la piel se producen reacciones locales y sistémicas que dependen de la concentración del agente, la cantidad, la duración de la exposición y el grado de penetrabilidad del compuesto. Las quemaduras químicas se clasifican según las características químicas del agente productor, y según el mecanismo de lesión tisular, el conocimiento de ambos nos ayudará en el tratamiento a seguir.

La gravedad de la lesión está relacionada con:

- Agente causal
- Concentración (profundidad de la herida)
- Volumen (extensión)
- Duración de contacto
- Mecanismo de acción del agente
- Irrigación inmediata: disminución de concentración y duración de contacto
- Demora del tratamiento: permite la continuación del daño
 - Álcalis: Daño de tejido con necrosis por licuefacción o desnaturalización de proteínas^{**}. ^{**}
 - Ejemplos de álcalis: Hidróxidos de sodio, potasio (sosa cáustica); cemento, carbonatos de calcio (cal); limpiadores de hornos, de cañerías; fertilizantes; limpiadores industriales.
 - Ácidos: Daño de tejido con necrosis por coagulación y precipitación de proteínas. Se produce necrosis por coagulación, apareciendo una escara que actúa parcialmente como protectora, ya que impide al ácido penetrar a capas más profundas.
 - Ejemplos de ácidos empleados en el hogar: Ácido clorhídrico: en muchos limpiadores de baño; ácido oxálico y clorhídrico: comunes en elementos para quitar moho; ácido clorhídrico concentrado y ácido muriático: para piscinas; ácido sulfúrico concentrado: para desatascar cañerías.
 - Compuestos orgánicos: Son muchos de ellos productos derivados del petróleo. El daño cutáneo es debido a la acción de solvente de grasas que actúa disolviendo la membrana celular. En forma sistémica algunos son absorbidos por hígado y riñones.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La atención "in situ" está encaminada al rescate de la víctima del lugar del suceso y al inicio de las medidas de soporte, debiendo tomar el personal asistencial todas las precauciones relativas a su propia seguridad precisas. En este punto se debe iniciar el lavado con agua o suero fisiológico (excepto en lesiones por litio y sodio) así como obtener toda la información posible sobre el agente, realizando una rápida historia clínica dirigida. Si existen restos del químico en forma de polvo, conviene limpiar con escobilla o cepillo antes de iniciar el lavado.

El lavado debe ser más exhaustivo, irrigando con grandísima profusión la zona quemada, para retirar y diluir cualquier resto del producto lesivo.

Una vez en el centro hospitalario se realizará la valoración inicial de la profundidad y extensión de la quemadura y se continuarán las medidas de soporte necesarias (vía aérea, soporte circulatorio, mantenimiento o inicio de la resucitación hidroelectrolítica, analgesia adecuada), continuando con la irrigación con sueros a temperatura corporal (37º) para evitar en la medida de lo posible la aparición de hipotermia; asimismo se deberá mantener la temperatura de la habitación entre 31º y 33º. El uso de neutralizantes ha sido muy debatido, siendo en la mayoría de las ocasiones sustancias de obtención difícil, y que no han demostrado ser superiores al lavado continuo con agua o suero fisiológico a excepción de contados casos. El uso de neutralizantes puede agravar la lesión al producirse reacciones generadoras de calor, por lo que su uso se debe limitar a centros especializados.

Se debe consultar siempre con el centro de referencia de Grandes Quemados para valorar su traslado, en función de la superficie afectada o la necesidad de tratamiento quirúrgico.

Algunos tratamientos de agentes específicos:

- **Cementos:** Incluye un grupo amplio de compuestos, siendo en su mayoría de tipo álcalis que al mezclarse con arena y grava aumentan su acción abrasiva, y al añadir agua se producen compuestos de pH mas alto (hidróxido de calcio) y con mas acción corrosiva. Las lesiones producidas suelen ser indoloras y estar ocultas por la ropa, siendo frecuente que la víctima consulte varias horas después del accidente. El tratamiento incluye el lavado abundante con agua o suero salino y observación posteriormente ya que estas quemaduras suelen ser mas profundas de lo que parece en las primeras exploraciones, pudiendo necesitar en ocasiones excisión quirúrgica.
- **Ácido sulfúrico:** Uno de los ácidos de uso mas frecuente en la industria química y farmacéutica, de amplio uso también en la vida cotidiana (baterías de coches, productos de limpieza). Actúa principalmente produciendo deshidratación celular; es típico que las lesiones producidas por este ácido sean tipo “salpicadura”, formando escaras puntuales y delimitadas bajo las cuales sigue actuando el ácido, el tratamiento consiste en el lavado abundante inicial y el desbridamiento quirúrgico si es preciso.
- **Ácido fluorhídrico:** Es un ácido débil, pero el ión de fluoruro es muy tóxico. Produce un dolor severo de 6 a 18 horas, con necrosis de tejido. Además provoca hipocalcemia (el fluoruro elimina el calcio del suero). Su manejo requiere monitorización cardíaca, y colocar vía endovenosa para tratar la hipocalcemia. En ocasiones puede requerir la escisión de la herida o infusión intra arterial de calcio o inyección subcutánea de gluconato de calcio (debajo de la escara). La actividad de este ácido termina cuando se combina con el calcio.
- **Alquitrán:** Produce quemadura térmica, no química. Compuesto de betún no absorbido, no tóxico. Para poder retirarlo, se recomienda enfriar el alquitrán para detener el proceso de quemadura; posteriormente se podrá retirar cuidadosamente si lo impregnamos con aceite de girasol o mejor solventes médicos (vaselina líquida o glicerina).

En resumen, los principios básicos para el manejo inicial de quemaduras químicas serían:

- Lo más importante en este tipo de quemaduras es la prevención, concretamente en el medio laboral, se debe hacer hincapié en el respeto a las medidas de seguridad que se encuentran actualmente en vigor, la existencia de duchas de flujo continuo en los lugares donde se manejen sustancias químicas es la aportación más importante.
- A excepción de contados casos, ningún neutralizante a demostrado ser superior al lavado

continuo con agua o suero salino 0.9 %.

- En ningún caso la quemadura nos debe hacer olvidar o retrasar el tratamiento de soporte de este tipo de pacientes, atención a los signos de obstrucción de la vía aérea o de inhalación de vapores tóxicos.
- Las quemaduras químicas deben ser vigiladas periódicamente ante la posibilidad de que sean mas profundas de lo estimado inicialmente y precisen tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Cavero J, Arévalo-Velasco JM, Lorente JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999;(11):295-301.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso septiembre de 2019]. Disponible: <http://www.secpres.org/documentos%20manual.html>.
- Lorente JA, Esteban A. Cuidados intensivos del paciente quemado. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica;1998.

QUEMADURAS POR ALQUITRÁN

Alicia Rodríguez Rigden, Estefanía Robles Martín, María Nuria Álvarez Díez.

INTRODUCCIÓN.

Alquitrán y asfalto: El alquitrán se obtienen de carbón bituminoso; el asfalto se obtiene de petróleo crudo. Ambos se utilizan para pavimentar y para la construcción de tejados, para lo cual necesitan ser calentados a temperaturas altas (superiores a 140°C). Producen quemaduras al contactar con la piel y se enfrían rápidamente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico no suele presentar dificultad, ya que generalmente el paciente conoce la fuente de la quemadura.

TRATAMIENTO

La actuación inicial en quemaduras pequeñas debe ser aplicar inmediatamente agua fría para favorecer el enfriado rápido. Si son áreas extensas, puede ser peligroso hacerlo más de 10 minutos porque puede producir hipotermia.

En urgencias se debe retirar el alquitrán o asfalto mediante disolventes orgánicos:

- Ungüento de polimixina-neomicina-bacitracina (Bacisporin®), que además ayuda a prevenir infecciones.
- Vaselina.
- Aceite de girasol.
- Aceite de oliva.
- Mantequilla.
- Aceite corporal.

No se deben utilizar agentes como keroseno, gasolina, alcohol o acetona, ya que no son eficaces y además producen daños en los tejidos sanos.

Pueden ser necesarias varias aplicaciones para retirar todo el producto.

Las quemaduras producidas por estos agentes no deben ser desbridados.

Para quemaduras pequeñas sin complicaciones, pueden recibir curas y seguimiento en atención primaria.

Para casos extensos o complicados: valoración por cirugía plástica.

BIBLIOGRAFÍA

- Kaushik S, Bird S. Topical chemical burns: Initial assessment and management. In: UpToDate [Internet]. Traub SJ, Bachur RG, Moreira ME, Gardiner MF (Ed). Waltham, MA. [Accessed on November 2019]. Available en: www.uptodate.com.
- Rice P, Orgill DP. Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults. In: UpToDate [Internet]. Moreira ED (Ed). Waltham, MA. [Accessed on November 2019]. Available en: www.uptodate.com.
- Bose B, Tredget T. Treatment of hot tar burns. Can Med Assoc J. 1982;127(1):21-2.

QUEMADURAS EN LA EMBARAZADA

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

El cuidado de la paciente quemada embarazada requiere una atención multidisciplinaria y merece una consideración especial debido a las peculiaridades fisiológicas que presenta la gestante.

Las quemaduras sufridas durante el embarazo son poco frecuentes si hablamos de paciente gran quemado, por lo que no existe un registro epidemiológico a nivel mundial. Los escasos datos recogidos son de países orientales y la causa principal son los accidentes que suponen un 70%, seguido por intento de homicidio en un 20% y en el 4% autoinfligidas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de quemaduras en el embarazo es similar al de cualquier otro paciente, salvo que en la valoración de la extensión de las quemaduras hay que tener en cuenta que el valor se encuentra sesgado con respecto al valor en el mismo paciente en situación normal.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Tratamiento local de las quemaduras

Al igual que cualquier paciente quemado, la actuación inicial se dirige hacia la valoración de superficie y profundidad. Si las quemaduras son banales en estos 2 factores, se tratará de forma similar a cualquier paciente, excepto que si se valora emplear un antiséptico tópico, el de elección sería el ácido fusídico, ya que tanto la sulfadiazina argéntica como la povidona iodada y el clorhexidina pueden en ocasiones producir alteraciones fetales. Si las quemaduras son severas, se deberá emplear en la atención inicial sólo suero y gasas vaselinadas y derivar a una Unidad de Grandes Quemados.

Tratamiento sistémico

Las quemaduras en función de su extensión, profundidad y posibles lesiones asociadas pueden comprometer tanto la vida de la madre como la del feto. Hay que recordar que la presencia del feto produce cambios fisiológicos en la madre. Los tejidos quemados suponen un estrés adicional en los sistemas que ya están modificados durante el embarazo. Sin embargo, los principios básicos del tratamiento del paciente quemado no cambian por la gestación.

En primer lugar, en aquellas pacientes quemadas que se sospeche gestación debe hacerse una prueba de embarazo. El reconocimiento precoz del embarazo ayudará a minimizar los medicamentos teratogénicos. Una vez que se certifica el embarazo, la paciente debe ser valorada por el Servicio de Obstetricia para garantizar el mejor tratamiento.

La supervivencia del feto está en relación directa con la gravedad de las lesiones de la madre. En quemaduras letales, la muerte fetal precede habitualmente a la de la madre, mientras que en quemaduras menores el embarazo puede llegar al término sin complicaciones. El período de mayor riesgo de mortalidad fetal son las primeras 24 a 72 horas postquemadura.

La viabilidad fetal depende también de la edad gestacional. Si el feto está en el segundo trimestre la supervivencia ex útero es muy difícil. Por lo tanto, se puede considerar la tocólisis si las condiciones maternas lo permiten, en caso contrario, se valora el parto por cesárea urgente. Cuando el embarazo está en el tercer trimestre y la madre tiene una lesión extensa por

quemaduras, se recomienda el parto lo antes posible. Después del parto, la madre revertirá rápidamente los muchos cambios fisiológicos asociados con el embarazo.

Entre otras modificaciones, durante la gestación se produce un aumento del volumen circulatorio, con cambios cardiovasculares que aumentan el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo a nivel pélvico para permitir el crecimiento fetal y placentario. Estas condiciones se acentúan en el segundo y tercer trimestre. Tras una quemadura, aumenta la permeabilidad capilar y esto incrementa la pérdida hiroelectrolítica, lo que puede causar hipovolemia en la paciente. Un estado de hipovolemia puede desencadenar el inicio de la contracción uterina y generar la evacuación del contenido, pero además puede conducir a insuficiencia placentaria con el consiguiente sufrimiento y posible muerte fetal. Por lo tanto, la reposición de líquidos oportuna y agresiva es esencial para la supervivencia de la madre y del feto.

A nivel respiratorio, el embarazo, especialmente en el tercer trimestre, se asocia con una disminución de la capacidad residual funcional y el volumen espiratorio final. Así, a la posible disminución del flujo placentario por hipovolemia se puede sumar la disminución de la capacidad pulmonar lo que conduce a hipoxia fetal. Debemos administrar oxígeno suplementario incluso en ausencia de lesión por inhalación de humo. Además, la ventilación asistida no debe retrasarse cuando se sospeche síndrome inhalatorio ya que las lesiones por inhalación de humo en esta población de pacientes empeorarán aún más su función pulmonar.

En resumen, la presencia del feto produce cambios fisiológicos en la madre, y los tejidos quemados suponen un estrés adicional en los sistemas que ya están modificados durante el embarazo por lo que constituyen un reto para el equipo multidisciplinario que se ocupa de su tratamiento.

Los principios básicos del tratamiento no cambian, pero es importante un conocimiento adecuado de la fisiología especial del embarazo, que permitirá alcanzar el mejor resultado materno y fetal.

Las mayores diferencias en cuanto al manejo se centran en la limitación en el uso de antisépticos y la mayor necesidad de fluidoterapia, pero siempre deberán ser manejados por personal especializado en Grandes Quemados.

BIBLIOGRAFÍA

- Maghsoudi H, Samnia R, Garadaghi A, Kianvar H. Burns in pregnancy. Burns. 2006; 32(2):246-50.
- Cuenca Pardo J, Álvarez Díaz CJ. Quemaduras en la mujer embarazada. Cirug Plast. 1999;9(1):18-22
- Guo SS, Greenspoon JS, Kahn AM. Management of burn injuries during pregnancy. Burns.2001;27(4):394-7.

QUEMADURAS PEDIÁTRICAS

Estefanía Robles Martín, Alicia Rodríguez Rigden, Julio Tito Camino Acha, María Nuria Álvarez Díez.

INTRODUCCIÓN

La valoración inicial de todo paciente quemado debe seguir la secuencia ABCD. Los niños son especialmente vulnerables a las quemaduras, siendo estas la quinta causa más común de lesiones infantiles no mortales. Mientras que la mayoría se produce por falta de supervisión de un adulto, un número considerable de casos son resultado de maltrato infantil. Las escaldaduras y quemaduras de contacto son las lesiones más comunes por calor en menores de 16 años.

DIFERENCIAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS

- Los pacientes pediátricos están más predispuestos a la intoxicación por CO.
- Debido a su mayor superficie corporal e inmadurez termorreguladora tienen una mayor susceptibilidad a la hipotermia.
- Las diferencias en el cálculo de superficie corporal afectada pueden llevar a errores en su evaluación inicial si no se conocen las escalas pediátricas.
- Los pacientes pediátricos tienen una piel más fina produciéndose quemaduras más profundas con temperaturas inferiores.

EVALUACIÓN INICIAL

Es importante realizar una exhaustiva anamnesis y estudiar el mecanismo de producción de la quemadura. Se debe tener en mente el maltrato infantil ante quemaduras simétricas, profundas con una clara delimitación, ante quemaduras de repetición o ante una historia discordante entre localización y mecanismo de producción. Según la extensión de la superficie quemada, la afectación de la vía aérea y el grado de quemadura determinara el pronóstico, el tratamiento y el ingreso hospitalario o no. En el primer contacto con el paciente quemado se debe de valorar la **vía aérea**, retirar la **fuentes de calor** y establecer una **vía venosa**.

1. Valoración de la vía aérea

La vía aérea debe de ser valorada con mucha atención por que las quemaduras pueden producir edema y obstruir la vía aérea, existen algunos factores que incrementan la posibilidad de obstruir la vía aérea dentro de estos factores se encuentran:

- Quemaduras por inhalación.
- Quemaduras localizadas en la cabeza y la cara.
- La profundidad de las quemaduras y la extensión de las mismas.
- Traumatismos faciales asociados a las quemaduras.

2. Retirar fuente de calor

Se debe de retirar toda fuente de calor del paciente que tenga en ese momento, quitar toda la ropa del paciente, no arrancar la que se encuentre adherida, las prendas de vestir sintéticas se derriten con facilidad y forman conglomerados que continúan quemando al paciente, se debe de lavar todas las áreas quemadas del cuerpo con abundante agua fría, teniendo precaución la hipotermia, para ello cubrirlo al final con sabanas secas y limpias.

3. Vía venosa

Se necesitará una vía venosa de grueso calibre preferentemente en áreas no quemadas como primera opción y clínicamente que no presente fracturas, si podemos elegir será:

1. área no quemada: primera opción es la vía venosa periférica, si no es posible será la vía venosa central.
2. área quemada: primera opción es la vía periférica, si no es posible será la vía venosa central.
3. Si no fuera posible ninguna de las vías mencionadas se usará la vía intraósea. Para coger las vías venosas las extremidades superiores tendrán prioridad que las inferiores por riesgo de flebitis.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS

Se clasifican las quemaduras en función de su profundidad, localización y extensión.

A. Profundidad. Según los estratos de la piel y demás tejidos afectados:

- **Quemadura epidérmica o de 1º grado:** afecta parcialmente a la epidermis. Eritema, no flictenas, muy dolorosas, curan en menos de una semana, no hay cicatriz.
- **Quemadura dérmica superficial o de 2º grado superficial:** afecta a todos los estratos epidérmicos, llega hasta la dermis papilar. No afecta a la dermis reticular ni a la raíz de los folículos pilosebáceos. Hay islotes de células epiteliales en las crestas epidérmicas, en el interior de las glándulas y folículos para facilitar la reepitelización. Flictenas, muy dolorosas, curan entre 7 y 14 días, ligeras cicatrices temporales.
- **Quemadura Dérmica Profunda o de 2º grado profundo:** afecta a todos los estratos epidérmicos, llega hasta la dermis reticular. No afecta al tejido subcutáneo. Quedan viables algunas células epidérmicas que forman parte de las glándulas sudoríparas y de los folículos pilosebáceos. Las terminaciones sensitivas superficiales están destruidas. Epitelización entre 15 días y 3 meses. Deja importantes secuelas. Tratamiento desbridamiento y autoinjerto.
- **Quemadura subdérmica o de 3º grado:** destrucción completa de todo el espesor de la piel, afecta a tejido subdérmico, fascia, músculo, tendón, vasos, periostio y otras estructuras. Las terminaciones nerviosas están destruidas y los anejos cutáneos: folículos, glándulas, etc. No tienen dolor. Secuelas importantes con afectación psicológica. Tratamiento quirúrgico con autoinjerto.

B. Localización: existen zonas de especial importancia como son cara, cuero cabelludo, manos, genitales y articulaciones ya que tienen mayor riesgo de secuelas funcionales y estéticas que precisarán un tratamiento especializado.

C. Extensión: se realiza mediante el cálculo de la superficie corporal total quemada (SCQT) teniendo en cuenta las diferencias existentes en la edad pediátrica. Hay varias maneras para calcularla:

1. El método Lund-Browder es el más recomendado para estimar la SCQ. Es la más precisa aunque laboriosa.

EXTENSIÓN SEGÚN LUND-BROWDER

ÁREA	<1 AÑO	1- 4 AÑOS	5 -9 AÑOS	10 - 16 AÑOS	ADULTO
CABEZA	19	17	13	11	7
CUELLO	2	2	2	2	2

ÁREA	<1 AÑO	1- 4 AÑOS	5 -9 AÑOS	10 - 16 AÑOS	ADULTO
TÓRAX ANTERIOR	13	13	13	13	13
TÓRAX POSTERIOR	13	13	13	13	13
GLÚTEO DERECHO	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
GLÚTEO IZQUIERDO	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
GENITALES	1	1	1	1	1
BRAZO DERECHO	4	4	4	4	4
BRAZO IZQUIERDO	4	4	4	4	4
ANTEBRAZO DERECHO	3	3	3	3	3
ANTEBRAZO IZQUIERDO	3	3	3	3	3
MANO DERECHA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
MANO IZQUIERDA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
MUSLO DERECHO	5.5	6.5	8	8.5	9.5
MUSLO IZQUIERDO	5.5	6.5	8	8.5	9.5
PIERNA IZQUIERDA	5	5	5.5	6	7
PIERNA DERECHA	5	5	5.5	6	7
PIE DERECHO	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
PIE IZQUIERDO	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

2. Regla de la palma de la mano: se toma de referencia la palma de la mano del niño (incluyendo dedos) considerándose esta medida como el 1% de la superficie corporal. Esta regla es especialmente útil en quemaduras parcheadas o irregulares.

3. Regla de los nueve modificada para niños. La cabeza es el 18%, el tronco corresponde al 26 % (dorso 13% y torso 13%), los glúteos son un 5%, cada brazo es el 9% y cada pierna el 14% de la superficie corporal. Para este cálculo sólo se incluyen quemaduras de 2º y 3º grado. El manejo local de las quemaduras se desarrolla con mayor amplitud en el capítulo correspondiente pero en la siguiente tabla se puede ver un pequeño resumen.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE EDAD PEDIÁTRICA

LESIÓN INHALATORIA

Los niños tienen una vía aérea de menor calibre por lo que la aparición de edema hace esta se obstruya más rápidamente que en el adulto. La intubación precoz por profesional experto es de vital importancia. Asimismo hay que recordar que la caja torácica del niño es más expansible que la del adulto por lo que en quemaduras circunferenciales en tórax, la escarotomía debe hacerse de manera precoz.

CIRCULACIÓN

La mayor superficie por unidad de peso que caracteriza a los niños, requiere un manejo más preciso de los volúmenes administrados.

1. Primeras 24 horas: líquidos para las 24 primeras horas

- Ringer lactato: 3-4 ml x Kg de peso x %SCQ pasando la mitad en las primeras 8 horas y la mitad restante en las siguientes 16 horas.
- Suero glucosalino. Evaluar la glucemia en las primeras horas postquemadura ya que es posible presentar hipoglucemia que requerirá administrar suero glucosalino si esto ocurriera.

2. Segundas 24 horas:

- 0.3-0.5 ml de coloides x Kg de peso x %SCQ
- No se debe olvidar la posible hipoglucemia en este periodo. Se recomienda agregar 5% de glucosa.

3. Mantenimiento. Requerimientos de mantenimiento.

- 100 ml x los primeros 10 Kg de peso + 50 ml x Kg los 11 a 20 Kg + 20 ml x Kg desde los 20 Kg en adelante.

4. Control de diuresis: Es imprescindible monitorizar la diuresis horaria:

- Niños < 30 Kg: 1 ml x Kg x hora.
- Niños > 30 Kg: 30-50 ml x hora.
- Si la diuresis superara estas cifras es recomendable monitorizar la glucemia capilar en busca de hiperglucemia.

CONTROL DEL DOLOR Y PROFILAXIS ANTITETÁNICA

Es importante realizar un estudio de la vacunación previa antitetánica y realizar profilaxis si se precisara en función de la profundidad de la quemadura. La analgesia suele ser necesaria, pudiéndose utilizar cualquier analgésico a dosis pediátricas, incluso utilizar morfina o fentanilo.

- Vacuna antitetánica. Se administrara ante la duda o no puesta.
- Analgesia. Según escala analgesia.

QUEMADURAS ELÉCTRICAS

Lo más frecuente son las lesiones de bajo voltaje domiciliarias por mordedura de cables o contacto con enchufes. Generalmente se producen pequeñas lesiones cutáneas, pero que tienden a ser profundas. Todas son consideradas quemaduras mayores, salvo aquellas lesiones locales, las ocasionadas por corrientes de bajo voltaje, no transtorácicas, asintomáticas y aquellas que cursen sin mioglobinuria ni alteraciones en ECG. En esos casos, el paciente podrá ser dado de alta tras un periodo de observación.

BIBLIOGRAFÍA

- World Health Organization. Burns. [Internet]. 2019. [Accessed August 2019]. Available in: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns>.
- Pérez Boluda M, Martínez Torreblanca P, Pérez Santos L, Cañadas Nuñez F. Guía de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2011.
- Rivas García A, Mora Capín A. Traumatismos y quemaduras en Atención Primaria. *Pediatr Integral*. 2014;XVIII(5):291-301.
- Manrique Martínez I, Angelats Romero CM. Abordaje de las quemaduras en Atención Primaria. *Pediatr Integral*. 2018;XXIII(2):81-89.
- Peñalba Citores A, Marañón Pardillo R. Tratamiento de las quemaduras en urgencias. En: AEP, SEUP, eds. *Protocolos de la AEP*. Ergon S.A: Madrid; 2011. p. 967-74.

QUEMADURAS DE MANOS, PIES Y GENITALES

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Existen determinadas áreas corporales que, debido a su función especial, su anatomía compleja o incluso a su función cosmética, precisan una atención específica desde el momento inicial.

DIAGNÓSTICO

Quemaduras en manos

Cada mano corresponde aproximadamente a un 2% de superficie corporal. La clave para clasificar correctamente las quemaduras, es la valoración inicial de su profundidad por personal especializado. Aún así, determinarla correctamente en fase aguda es, a veces, tarea difícil. (Ver capítulo de clasificación de quemaduras)

Quemaduras en pies

Cada pie supone aproximadamente un 3% de la superficie corporal. Al igual que en las manos, lo fundamental es determinar la profundidad de la quemadura, aunque en esta localización puede ser más problemático puesto que la piel suele ser más fina, estar más pigmentada a medida que progresa la edad y estar peor vascularizada, sobre todo en ancianos.

Quemaduras en genitales

Esta área supone aproximadamente un 1% de la superficie corporal, dándose este valor en el varón. Suele aparecer en el contexto de quemaduras más severas, aunque los casos delimitados a esta área son más frecuentes en niños, en los que se derrama líquido caliente cuando llevan poca ropa (ej. tratamientos con vahos, comida caliente vertida de forma accidental, etc.). Otros casos más raros pueden ser en quemaduras eléctricas con salida de la corriente por genitales.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Quemaduras en manos

En quemaduras dérmico-superficiales, al inicio deben ser lavadas con suero fisiológico, retirando la piel quemada y procediéndose a la apertura de las flictenas mayores de 1 cm de diámetro. Posteriormente, realizaremos la cura con gasas vaselinadas y, si precisa, añadir antiséptico tópico. De esta manera, la mayoría de las quemaduras dérmicas superficiales, curarán en 2-3 semanas, en régimen ambulatorio.

Quemaduras de mayor o igual profundidad de 2º Grado, deberán ser curadas cada 24 horas con sulfadiacina argéntica. El vendaje debe realizarse individualizando cada dedo y debe permitir la movilización precoz. No se recomienda antibioterapia sistémica de forma rutinaria. La extremidad debe mantenerse elevada para disminuir el edema y así mismo debe pautarse una correcta analgesia. Estas quemaduras podrían precisar tratamiento quirúrgico.

La única urgencia real en quemaduras en manos son aquéllas que puedan producir un síndrome compartimental. En ese caso es necesario ser valoradas por especialista que indique si es preciso o no realizar escarotomías. Los casos en los que están indicadas dichas escarotomías son:

- En quemaduras profundas circunferenciales.
- Con tensión a la palpación.

- Con dolor y resistencia al estiramiento pasivo de los dedos.
- Con disminución del relleno capilar en los pulpejos de los dedos.
- Con pérdida de los pulsos cubitales o radiales, lo cual ocurre en fases avanzadas. El síndrome compartimental puede ocurrir con pulsos presentes.
- En quemaduras eléctricas de alto voltaje. Éstas pueden incluso precisar fasciotomía.

Quemaduras en pies

El manejo es muy similar al de las quemaduras en las manos, tanto en las quemaduras dérmico-superficiales como en las dérmico-profundas. Además, debido a la localización, es más importante la elevación de la pierna puesto que el edema se incrementará con la posición de pie. Esto no quiere decir que se contraindique la deambulación, pero se ha de evitar que el paciente se mantenga mucho tiempo en esta posición.

La valoración de un síndrome compartimental en las quemaduras profundas será la misma que en las manos, requiriendo ser valorado por especialista en caso de sospecha del mismo.

Quemaduras en genitales

El uso de catéteres de sondaje vesical suele ser necesario en la fase aguda, teniendo en cuenta que su uso prolongado, se asocia con mayor incidencia de estenosis uretrales e infecciones urinarias. El manejo que se realizará en las quemaduras superficiales será con gasas vaselinadas asociando antiséptico, evitando los vendajes compresivos en el pene. En caso de ser quemaduras más profundas, la cura ideal es con sulfadiazina argéntica, aunque precisarán valoración por el especialista.

BIBLIOGRAFÍA

- González-Cavero J, Arévalo-Velasco JM, Lorente JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999;(11):295-301.
- Manual de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. [Internet]. Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. SECPRE [acceso septiembre de 2019]. Disponible: <http://www.secpres.org/documentos%20manual.html>.
- Tredget EE. Management of the acutely burned upper extremity. Hand Clin. 2000;16(2): 187-203.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DEL PACIENTE QUEMADO

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Las Unidades de Quemados son departamentos incluidos en los hospitales en los cuales, gracias a una infraestructura de medios y de personal muy específicos, están capacitados para la admisión y manejo de cualquier paciente que presente quemaduras, desde las más simples a las que precisen atención específica. En España existen varios hospitales capacitados para el tratamiento de pacientes con quemaduras, pero sólo existen 8 Unidades de Grandes Quemados distinguidas con el certificado CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para el manejo de grandes quemados.

Estos Hospitales son:

- Hospital Universitario La Paz, Madrid
- Hospital Universitario de Getafe, Madrid
- Hospital Universitario Valle de Hebrón, Barcelona
- Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
- Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
- Complejo Universitario Hospitalario de A Coruña
- Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
- Hospital Universitario Cruces, Bilbao

DIAGNÓSTICO:

Criterios de traslado a una Unidad de Quemados (UGQ)

Los pacientes que presenten alguno de estos criterios pueden ser derivados a un hospital que atienda a pacientes quemados o directamente a una Unidad de Grandes Quemados:

- Quemaduras de 2º grado > del 10% SCQT.
- Quemaduras de cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones principales.
- Quemaduras de 3er grado.
- Quemaduras eléctricas de alto voltaje (incluyendo de rayos).
- Quemaduras químicas.
- Lesión por inhalación o por daño en la vía aérea.
- Quemaduras acompañadas de condiciones médicas preexistentes.
- Quemaduras acompañadas de trauma, cuando la quemadura posea el más alto riesgo de mortalidad o morbilidad.
- Quemaduras en niños donde no hay hospitales pediátricos.
- Pacientes con necesidades especiales, sociales o emocionales.

Es **candidato a ingreso** en la UGQ todo paciente adulto que:

- Requiera medidas de resucitación (hídricas, respiratoria, etc.).
- Precise monitorización constante.
- Precise curas con sedación intravenosa (i.v.) cada 12 horas.

Son **indicaciones absolutas** para efectuar ingreso en UGQ, pacientes con:

- Quemaduras en adultos de cualquier profundidad con STQ $\geq$ 20%

- Quemaduras en adulto de cualquier extensión y profundidad asociadas con inhalación de humos.
- Quemaduras en adulto eléctricas de alto voltaje con signos de rabdomiolisis.
- Quemaduras de 2° grado > del 10% SCQT, cuando se asocian a trauma severo, por ejemplo, por explosión o caída de altura.

Requieren valoración personalizada los pacientes adultos que presenten:

- Quemaduras dérmicas profundas, totales o subdérmicas $\geq 10\%$ y $< 20\%$.
- Quemaduras eléctricas.
- Quemaduras químicas.
- Quemaduras en zonas críticas.
- Quemaduras en paciente con lesiones asociadas (traumatismos, etc.).
- Quemaduras en paciente con riesgos asociados (cardiopatía, broncopatía, enfermedad metabólica, inmunodepresión, etc.).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

- Estabilización para el transporte ABC:
 - Ayuda respiratoria:
 - Evaluar las vías aéreas superiores por una posible obstrucción
 - Evaluar las vías aéreas inferiores
 - Máscara de O₂ al 100 % o intubación si estuviera indicado
 - Ayuda circulatoria:
 - Asegurar pulso.
 - Identificar y controlar hemorragia.
 - Colocar acceso intravenoso de calibre grueso, si posible en zona no quemada.
 - Iniciar infusión de líquidos según fórmula elegida.
 - Insertar catéter urinario y medir diuresis horaria:
 - Adultos: 30 – 50 ml/h.
 - Niños <30 kg: 1 ml/kg/h.
 - Quemadura eléctrica: 75 – 100 ml/h.
 - Cuidado de la herida:
 - Cubrir con sábanas limpias y secas.
 - Protección para evitar pérdida de calor:
 - Usar mantas térmicas aislantes.
 - No utilizar sábanas o vendajes mojados.
 - No retrasar traslado para hacer curas oclusivas o desbridamientos
 - Manejo del dolor:
 - Pequeñas dosis de opiáceos por vía intravenosa.
 - Control respiratorio por efecto sedante.
 - Dosis influenciada por lesión coexistente o enfermedad previa.
 - Valorar también suma de stress y dolor físico.

Cuando se trate de realizar una derivación de un paciente quemado a una unidad, debe intentar darse la mayor información posible al profesional que reciba el aviso. Esta información debe contener al menos estos ítems:

- Causa de la quemadura, lo más detallada posible.
- Superficie aproximada de la quemadura, si es posible indicando si existen zonas dérmico-

profundas.

- Si el accidente ha ocurrido en lugar cerrado, o existe sospecha de inhalación de humos o de lesión de vía aérea por calor. En caso de que se decida intubación en el lugar del suceso, debe avisarse.
- Existencia o sospecha de trauma asociado.
- Sexo, edad y antecedentes médicos de relevancia del paciente, si ello es posible.
- Modo de traslado del paciente.

La decisión del traslado es una colaboración entre los médicos que atienden al paciente y el centro de referencia para quemados.

BIBLIOGRAFÍA

- Gonzalez Caverro-J, Arévalo Velasco-JM, Lorente-JA. Tratamiento prehospitalario del paciente quemado crítico. Emergencias. 1999(11) 295-301.
- Bittner EA, Shank E, Woodson L, Jeevendra Martyn JA. Acute and Perioperative Care of the Burn-injured Patient. Anesthesiology 2015; 122:448-64
- Lorente-JA; Esteban-A. cuidados intensivos del paciente quemado. Springer-Berlag.1996.

REPOSICIÓN HIDROELECTROLÍTICA DEL QUEMADO

Alberto Álvarez Madrigal, Paula Fernández de la Mata.

QUEMADURAS LEVES.

- Lavado con suero fisiológico.
- La zona quemada se cubre con apósitos húmedos en solución salina. Posteriormente se aplica una delgada línea de antibióticos tópicos, como bacitracina, polimixina B y neomicina (Tulgrasum antibiótico®, apósitos); y oclusión con compresas y vendaje estéril y elevación del área quemada en caso de extremidad.
- Analgesia: metamizol, AINES, tramadol, etc. No está indicado pautar antibioterapia de forma profiláctica.
- Antihistamínicos H1 como hidroxizina (Atarax®) para el control del prurito.
- El manejo de los pacientes con quemaduras menores es ambulatorio. Debe realizarse un seguimiento programado el día del incidente, a las 24 h y semanalmente hasta su curación. Si las lesiones persisten más de 2 semanas sin indicios de curación, hay que pensar que se trate de una quemadura de espesor completo y con una superficie mayor de 2 cm.

QUEMADURAS MODERADAS Y GRAVES.

Valoración primaria y reanimación del paciente

- Reanimación del paciente si hay parada cardiorrespiratoria. Aplique ABCD según corresponda.
- Estabilización de la vía aérea y ventilación ante la sospecha de inhalación de humo, mediante intubación orotraqueal con ventilación mecánica. Mientras, se administra oxígeno humidificado a alto flujo con mascarilla tipo Venturi (Ventimask®) con reservorio, para asegurar una FÍO₂ del 100% y así poder desplazar el monóxido de carbono y el cianuro de la hemoglobina. La intubación está indicada en las siguientes circunstancias:

INDICACIONES DE INTUBACIÓN EN PACIENTE QUEMADO

- Obstrucción de la vía aérea superior.
- Incapacidad para el manejo de las secreciones.
- Aumento del trabajo respiratorio.
- Hipoxemia persistente a pesar de O₂ al 100%.
- Hipoventilación (PCO₂ > 50 mmHg y pH < 7.2).
- Paciente confuso.

Es aconsejable utilizar un tubo endotraqueal con diámetro > 7 mm para favorecer la eliminación de secreciones.

Evitar el uso de bloqueantes neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina debido al riesgo de hiperpotasemia en estos enfermos.

1. **Cisatracurio** (Nimbex®) en dosis inicial de 0,1-0,4 mg/kg en bolo intravenoso.
2. **Etomidato** (Hypnomidate®) en dosis de 0,1-0,3 mg/kg.

En caso de sospecha de intoxicación con CO administrar hidroxicobalamina (Cyanokit®) 2 viales de 2.5 G iv en 15 min.

Descartar parada cardíaca o arritmia grave. Aplicar medidas en caso de hemorragia activa. Tras canalización de 2 vías de grueso calibre i/o vía central, se procede a la reposición de volumen con fluidoterapia intensiva. Se debe tratar la reanimación con líquidos cuando la SCQT sea.

- >20% en las quemaduras no superficiales.
- >10% en pacientes > 60 años, pacientes con quemaduras eléctricas o con quemaduras profundas con lesiones óseas asociadas.

Se debe realizar con cristaloides, preferiblemente Ringer Lactato® (disminuyendo el riesgo de acidosis hiperclorémica), en las primeras 2h para evitar el aumento de mortalidad. Para el cálculo inicial (primeras 48 h) de las necesidades de fluidos se utiliza la **fórmula de Parkland o de Baxter** :

FORMULA DE PARKLAND

Primeras 24 horas.

- $4 \text{ ml} \times \text{Kg} \times \% \text{SCQ}$
- Reponer el 50% en las primeras 8 horas.
- El 50% restante en las siguientes 8 horas.

Segundas 24 horas.

- Coloides $0,3 - 0,5 \text{ ml} \times \text{kg} \times \% \text{SCQ}$.
- Soluciones de Ringer lactato y coloides.

Si el porcentaje de superficie quemada es superior al 50%, se calcula como si tuviera el 50%. El segundo día se administra el 50% de lo administrado el primero. A esta cantidad se le suman las pérdidas por necesidades basales que se estiman entre 2.000 y 3.000 ml/24h.

Los coloides y la albúmina se desaconsejan actualmente en el paciente con quemaduras. Una vez alcanzada la reposición y el paciente se ha estabilizado, se sustituye el tipo de suero utilizado por Suero Glucosalino, suplementado con ClK 20 mEq.

- El ácido ascórbico o vitamina C (Ácido ascórbico Bayer®, ampollas de 10 ml con 1 g/5 ml), a razón de 66 mg/kg/h, disminuye las necesidades de fluidos en las primeras 24 h.
- Realizar sondaje vesical para control de diuresis.
- Noradrenalina o Dobutamina, en caso de que sean necesarias drogas vasoactivas con un control estricto de la presión venosa central (PVC) y de la presión arterial, y una vez valorada la respuesta a fluidos.
- Si hay edema pueden aparecer complicaciones, como el síndrome compartimental de las extremidades o de abdomen. En las extremidades, se sospecha ante un tiempo de relleno capilar mayor de 3 s, frialdad local, ausencia de señal en eco-Doppler, diferencia de más de 7 °C de temperatura entre la zona afectada y la corporal central (a favor de esta última), pulsioximetría con una saturación arterial de oxígeno inferior al 90% o una diferencia de esta superior al 6% con respecto a la extremidad sana. En cuanto al abdomen, debemos sospecharlo cuando veamos un abdomen en tabla, oliguria con insuficiencia renal, isquemia intestinal, cardiaca y mala perfusión pulmonar con hipercapnia.
- Inmovilización con Collarín Cervical si existe mecanismo lesional traumático.
- Vacunación antitetánica con toxoide tetánico.
- Control del dolor con sedoanalgesia: los opiáceos son la base del tratamiento analgésico en el paciente quemado. Las quemaduras producen variaciones en el metabolismo y la unión a proteínas, por lo que su farmacocinética puede variar y aumentar. La vía de administración escogida debe ser intravenosa, ya que la absorción subcutánea y transdérmica puede estar disminuida.

Como coadyuvantes podemos utilizar los AINEs. En los casos en que el dolor no ceda utilizaremos la morfina y sus derivados. (Morfina ampollas de 1 ml con 10 mg por vía intravenosa o Fentanilo 0.10-0.15 mg intravenoso cada 4 horas).

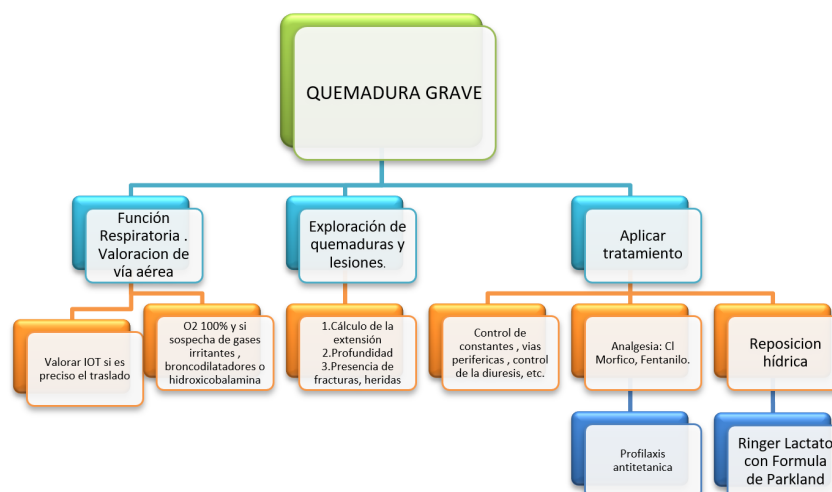
- Benzodiacepinas para el control de la agitación y la ansiedad como Midazolam ampollas de 3 ml con 15 mg en dosis de 0,1 mg/kg por vía intravenosa. Haloperidol en dosis inicial de 5 mg, por vía intravenosa, que puede repetirse cada 30 min.
- Control de la hipotermia. Evitar la irrigación con abundante suero en pacientes grandes quemados, si en las menores al 10%.

Valoración secundaria.

- Examen físico completo. De cabeza a pies. Valorar las abrasiones oculares y de periné.

Desinfección con lavado completo del paciente con agua y jabón suave, a una temperatura en torno a 12 °C, envolviendo al paciente en sábanas limpias si se va a transferir a otro centro. Se desaconseja el uso de desinfectantes tipo Betadine® y similares, ya que pueden retrasar el proceso de curación de las quemaduras. Se puede llevar a cabo el enfriamiento de las quemaduras aplicando apósitos o mantas de hidrogel. Disminuye la temperatura aproximadamente 4-5º manteniéndola durante 6h.

- Se canaliza una segunda vía venosa periférica en una zona alejada de las lesiones. Si es necesario se puede punzar en la zona quemada.
- **Escarotomía** temprana (en las primeras 10 a 24 h), y por personal entrenado en quemaduras de cuello, tórax y miembros de tipo circunferencial. Debe realizarse con analgesia y/o sedación profunda. Si existe duda, se realiza primero una ecografía Doppler de los miembros. La incisión de urgencia debe llegar hasta el plano fascial subyacente.
- Sonda nasogástrica si la SCQT es superior al 20% por la frecuente presencia de gastroparesia y profilaxis de los vómitos.
- Elevar la cabecera del enfermo 30°, si no hay quemadura cervical.
- Para prevenir las úlceras de estrés, se administra Pantoprazol 40 mg vía intravenosa.
- Profilaxis tromboembólica con HBPM como bemiparina (Hibor®) en dosis de 3.500 UI /24 h.
- Monitorizar las constantes vitales, temperatura (evitar la hipotermia < 34 °C).
- La administración de sangre debe ser muy juiciosa, ya que una actitud poco conservadora es perjudicial e incrementa la mortalidad. Si el paciente tiene una hemoglobina inferior a 8 g/dl, o inferior a 10 g/dl si tiene cardiopatía, se transfunden 2 unidades de hematíes.
- Seriación cada 6 h de las pruebas complementarias mencionadas anteriormente.
- Cumplimentación del parte de lesiones al juzgado de guardia.
- El manejo de este tipo de quemaduras se realiza inicialmente en el hospital de origen. En quemaduras moderadas o graves traslado a la Unidad de Grandes Quemados.



BIBLIOGRAFÍA

- Walls R, Hockberger R, Gausche-Hill M. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 9th ed. California: Elsevier; 2017. p715-723.
- Hanna MN, Ouanes JP, Garcia Tomás V. Postoperative pain and other acute pain syndrome. En: Benzon HT, Rathmell JP, Wu CL, Turk DC, Argoff CE, Hurley RW. Practical management of pain. 5th ed. Philadelphia: Mosby; 2014, p271-297.
- Muñoz Triano E, Jimenez Murillo L, Montero Pérez FJ. Quemaduras térmicas. En: Jiménez Murillo L, Montero Perez FJ. Medicina de Urgencias y Emergencias: Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 6ªed. Madrid: Elsevier;2018. p754-761.

ÚLCERA POR PRESIÓN II

María Inmaculada Vidales Flores, Carlos Agustín Quiñones López, Cristina Lorenzana González.

INTRODUCCIÓN

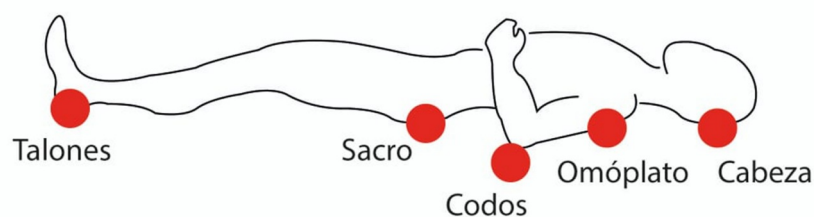
- **Definición** propuesta por la GNEAUPP (Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y heridas crónicas) es:
 - Una lesión localizada en la piel y/o tejido subyacente (habitualmente prominencia ósea) como resultado de la presión, o de la presión combinada con fuerzas de cizalla. También pueden aparecer sobre tejidos blandos, bajo la presión externa de materiales o dispositivos clínicos. Son un problema evitable en el 95% de los casos

Los factores de riesgo para su desarrollo son:

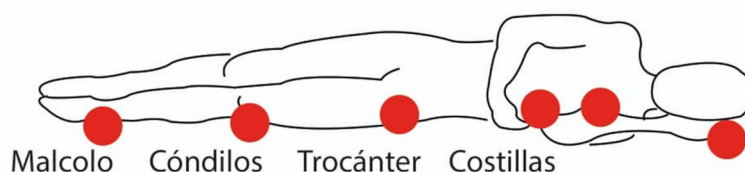
- **Intrínsecos:** edad y raza(más frecuente en caucásicos).
- **Extrínsecos:** presión, temperatura y humedad
- **Fisiopatológicos:** a consecuencia de diferentes problemas de salud.
- **Situacionales:** inmovilizaciones, arrugas en la ropa de cama.
- Derivados del tratamiento: tratamiento con inmunosupresores, vasopresores, sedantes, citostáticos, etc.

En cuanto a la localización estará relacionado con la zona sometida a presión o postura en la que se encuentre el paciente. El 90% se desarrollan en la parte inferior del cuerpo: el 40% en el sacro, el 20% talones, tuberosidades isquiáticas 15% y caderas 10%.

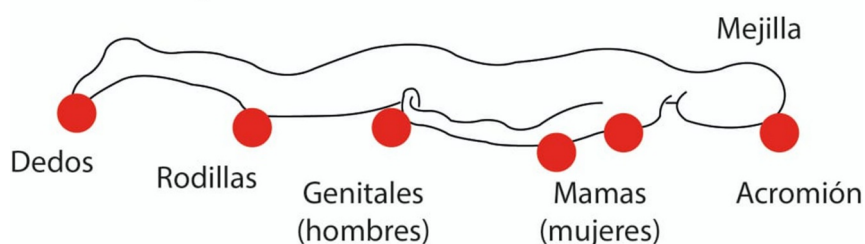
Decúbito dorsal



Decúbito lateral



Decúbito prono



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de una úlcera por presión es clínico y se pueden identificar en diferentes estadios o grados.

Tipos de úlceras por presión

- GRADO I: eritema que no palidece al eliminar la presión durante más de 30 segundos. Se presenta en piel intacta. Solo se ve afectada la epidermis.
- GRADO II: pérdida parcial de piel con abrasión. Produce dolor, se ve afectada la dermis y la epidermis.
- GRADO III: pérdida total del grosor de la piel con necrosis del tejido subcutáneo. A veces, no refieren dolor.
- GRADO IV: pérdida total con destrucción extensa, necrosis tisular, afectando a hueso, músculo y estructuras de sostén. Indolora.

VALORACIÓN

Escala de Norton Modificada

	4	3	2	1
Estado físico general				
	BUENO	MEDIANO	REGULAR	MUY MALO
Estado Mental				
	ALERTA	APÁTICO	CONFUSO	ESTUPOROSO
Actividad				
	AMBULANTE	CAMINA CON AYUDA	SENTADO	ENCAMADO
Movilidad				
	COMPLETA	LIMITADA LIGERAMENTE	MUY LIMITADA	INMÓVIL
Incontinencia				
	NINGUNA	OCASIONAL	URINARIA O FECAL	URINARIA Y FECAL

INTERPRETACIÓN

Tiene un rango total de 1 a 20 puntos. Puntuación total de 14 puntos o menos indica que el paciente es de riesgo y deberán adoptarse medidas preventivas. A menor puntuación el riesgo es mayor.

- Riesgo mínimo / sin riesgo: > de 14 puntos.
- Riesgo medio: 13 a 14 puntos.
- Riesgo alto: 10 a 12 puntos.
- Riesgo muy alto: 5 a 9 puntos.

EVALUACIÓN:

- En las primeras 24 horas del ingreso.
- Si el riesgo es muy alto se realizará cada 24 horas.
- Si el riesgo es moderado cada 3 días.
- Si el riesgo es bajo cada 7 días.

Escala EMINA

- Instrumento de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes hospitalizados.
- Se valoran 5 parámetros: estado mental, movilidad, humedad por incontinencia, nutrición y actividad.
- Puntuación de 0-15 puntos. Riesgo alto de 15-8; medio 4-7; bajo 1-3; sin riesgo 0 puntos.

TRATAMIENTO

Prevención y cuidados generales: como nivel fundamental.

- No masajear prominencias óseas ni zonas enrojecidas.
- Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados.
- Manejo de la presión. Recordar que los colchones no sustituyen los cambios posturales. Los cambios posturales se realizarán cada 2 horas durante el día y cada 4 horas por la noche; si se encuentra en sedestación se realizarán cada 2 horas al igual que si el paciente está en estado de sedación.
- Está contraindicado el uso de rodete o flotador.
- Control nutricional.

Limpieza y cuidados locales: usaremos el esquema denominado TIME

- T: tejido desvitalizado: eliminación.
- Inflamación/infección: tratamiento.
- M: exudado(moisture en inglés), control con ambiente húmedo.
- E: bordes(edge), protegerlos.

Para la limpieza de las úlceras no deben emplearse antisépticos locales ya que afectan a la cicatrización, enlenteciéndola. En cambio, si se puede aplicar si vamos a realizar un desbridamiento cortante.

No están recomendados los productos que producen tinción ya que afectan a la valoración de la lesión.

Diferentes tipos de desbridamiento:

- **Desbridamiento cortante:** de primera elección por ser rápido y eficaz en tejido necrótico. Se realiza con bisturí, la técnica debe de ser estéril, se puede combinar con el desbridamiento enzimático o autolítico. Tiene inconveniente de sangrado (cuidado con coagulopatías) y posible introducción de bacterias en tejido sano si no se realiza con alta asepsia y antisepsia. Técnica dolorosa, se realiza en diferentes sesiones hasta llegar a tejido viable.
- **Desbridamiento quirúrgico:** la realiza el cirujano en quirófano con anestesia, se desbrida tejido necrótico y tejido sano circundante, recomendado en lesiones extensas, profundas y exudativas. Se realiza de urgencia por signos de sepsis o celulitis perilesional.
- **Desbridamiento enzimático:** mediante colagenasa. Usan enzimas exógenas de aplicación local, actúan degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina presente en las úlceras/heridas, se puede combinar con otros métodos. Se evitaren sustancias que puedan neutralizar las enzimas como algunos antisépticos yodados o los metales pesados.
- **Desbridamiento autolítico:** cura húmeda. Usan apósitos que proporcionan ambientes húmedos que facilitan autólisis, es el método menos traumático, es indoloro, selectivo y bien aceptado por los pacientes. Como inconveniente destaca la acción más lenta que otros métodos y puede macerar la piel sana perilesional.
- **Otros** menos usados como: bio-quirúrgico, osmótico, mecánico.
- **Toma de cultivo:**
 - Limpiar con suero fisiológico y aplicar antiséptico en los bordes.
 - Realizar desbridamiento.
 - Con hisopo: realizar movimiento rotatorio sin frotar fuerte en 10 puntos que abarquen en casi su totalidad la superficie de lecho de la úlcera.
 - Por aspiración percutánea: si hay mucho exudado se recoge entre 1-5 ml. Si no exuda:

- Lavar con suero fisiológico y secar.
- Elegir la zona con menor cantidad de esfacelos.
- Desinfectar piel.
- Punción con aguja intramuscular y jeringa de 10cc, en ángulo de 45° y con dirección oblicua al lecho de la herida a 0,5cm del borde de la herida.
- Realizar aspiración; si hay poco exudado se puede inyectar 0,5-1cc de suero fisiológico y se aspira.
- El contenido irá en un medio de transporte estéril para aerobios y anaerobios.

• Tratamiento de la úlcera

Considere el uso de antisépticos tópicos para las úlceras por presión que no avanzan hacia cicatrización y están críticamente colonizadas / infectadas localmente.

En general, no se recomiendan antibióticos tópicos para el tratamiento de las úlceras por presión.

Seleccione un apósito para las heridas en base a la:

- Capacidad para mantener el lecho de la herida húmedo
- Necesidad de abordar la carga bacteriana
- Naturaleza y el volumen de exudado de la herida
- Estado del tejido en el lecho de la úlcera
- Estado de la piel periulceral, valorar el uso de pomadas protectoras con Zinc

Material	Indicaciones / Contraindicaciones	Frecuencia
Hidrogel	• En úlceras secas, con poco exudado, con menos de 1/3 de tejido desvitalizado	• 24 horas a 72 horas
Hidrocoloide	• Úlceras con exudado leve-moderado • Úlceras infectadas, isquémicas	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar. Vigilancia perilesional
Espumas	• Úlceras con exudado moderado o alto • Úlceras infectadas	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar
Alginatos	• Úlceras con exudado alto. Se pueden usar si hay infección, no conjuntamente con colagenasa. En úlceras con tendencia al sangrado	• 48 horas hasta 7 días máximo o hasta saturación. Se puede recortar
Apositos con plata	• Úlceras infectadas	• Puede mantenerse hasta 7 días
Carbonactivado	• Mal olor de la úlcera • No recortar el apósito	• Cada 72 horas
Silicona	• Úlceras muy dolorosas o tumorales • No se puede usar si hay injertos con malla	• Se puede reutilizar según el producto utilizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Moreno-Pina JP, Richart-Martínez M, Guirao-Goris JA, Duarte-Climents G. Análisis de las escalas de valoración del riesgo de desarrollar unas úlceras por presión. Enferm Clínica. 2007;17(4):186-97.

- Fuentelsaz Gallego C. Validación de la Escala EMINA: un instrumento de valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en pacientes hospitalizados. *Enferm Clínica* 2001;11(3):97-103.
- García Fernández FP, Montalvo Cabrerizo M, García Guerrero A, Pancorbo Hidalgo PL, García Pavón F, González Jiménez F et al. Guía de práctica clínica para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2007.
- Piedrola de Angulo G, García JE, Gomez-Luis ML, Rodríguez FC, Torreblanca A. Procedimientos en Microbiología Clínica: recogida, transporte y conservación de las muestras. Ed Juan J, Picazo: Madrid; 1993.
- Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión (GNEAUPP). Directrices Generales de Prevención de las úlceras por presión. Castelldefels: GNEAUPP; 1996.
- Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP). Clasificación-Estadiaje de las Úlceras por Presión. Logroño: GNEAUPP; 2003.